练习（1）

以下”教材“系指彭家贵、陈卿著《微分几何（第二版）》。

习题 1. 教材习题二*: 3, 4, 7, 12, 16.*

习题 2. 设 $\gamma = \gamma(s)$ 是充分光滑的以弧长为参数的正则曲线, 以 $\kappa(s)$, $\tau(s)$ 表示它的曲率和挠率. 证明*:* γ 是球面曲线当且仅当存在常数 A, B 使得

$$\kappa(s)\left(A\cos\int_0^s \tau ds + B\sin\int_0^s \tau ds\right) \equiv 1.$$

习题 3. 若充分光滑的正则曲线 γ, γ^* 间有双方单值对应, 并且对应点的主法线重合, 则称它们是一对 *Bertrand* 曲线. 证明*: 1)* γ 与 γ^* 对应点间的距离是常数*; 2) Bertrand* 曲线间每一条的曲率都满足

$$a\kappa(s) + b\tau(s) = 1,$$

其中 a, b 是常数, 每条曲线各有自己的一组常数 a, b.